

磁致旋光-法拉第效应

磁致旋光-法拉第效应是光学与电磁学领域的一项关键发现，由英国科学家法拉第于1845年首次描述。这一现象展示，当平面偏振光穿过置于磁场中的透明物质时，其偏振方向会随磁场强度和光路长度发生变化。法拉第的这一发现打破了电磁场与光独立的传统观念，对后续的电磁理论发展产生了深远影响，尤其是为麦克斯韦方程组的形成奠定了基础。

在现代科技中，磁光法拉第效应的应用广泛且重要，如在光学隔离器中防止光的反向传播，确保激光器和光学网络系统的正常运行；在光谱分析领域，用以鉴别不同物质的磁光特性；在磁光存储技术中实现数据的高效读写；以及在物理化学、量子光学等多个科研领域作为研究工具。法拉第效应不仅标志着物理学史上的重大突破，也是当代科技创新的核心要素之一，特别是在光学和电磁学的应用中扮演着不可替代的角色。

【实验目的】

1. 了解晶体磁光效应的基本概念、典型现象和物理机制；
2. 学习并掌握晶体磁光效应的实验测量方法——消光法；探索磁场与光矢量旋转角之间的关系；
3. 进一步掌握复杂一维光具座光路的调节方法；理解控制变量法在物理实验测量中的应用。

【实验原理】

当一束线偏振光通过非旋光性介质时，如果沿光在介质中的传播方向加上外部磁场，光的偏振面将在光通过介质后转动一个角度 θ ，这就是法拉第磁致旋光效应或者称之为磁致旋光效应，即磁场引起介质折射率变化从而产生旋光的现象。

对于顺磁质和抗磁质，当磁感应强度不太大时，光的偏振面的旋转角 θ 与光在介质中走过的路程 $L(\text{m})$ 以及外部磁感应强度 B 在光的传播方向上的分量成正比，即：

$$\theta = VBL \quad (3.1)$$

其中， θ 为旋转角， B 为外部磁感应强度， L 为光通过介质的长度， V 为维尔德常量，单位为 rad/A ，它由材料本身的性质和工作波长决定，表征物质的磁光特性。在不同的物质中，光的偏振面旋转的方向也可能不同，且偏振面的旋转方向与外加磁场的方向有关。一般约定，旋转方向与产生磁场的螺线管中电流方向一致时，法拉第旋转是左旋， $V > 0$ ；反之则为右旋， $V < 0$ 。

线偏振光总可以分解为左旋和右旋的两个圆偏振光。在无外界磁场的环境中，介质对待这对圆偏振光的光学行为是均衡的，即它们拥有等同的折射率和传播效率，经过介质的相位变化也相同，因此透过介质叠加后的振动面不发生偏转。但是，一旦介质受到外部磁场的激发，其对光的响应便呈现出不对称性。此时，左旋与右旋圆偏振光遭遇了迥异的折射环境，导致它们在介质中的行进速度和相位演化出现偏差，当二者穿越等距后，累积的相位差使得最终合成的线性偏振光相对于初始状态发生了偏振面的扭转。

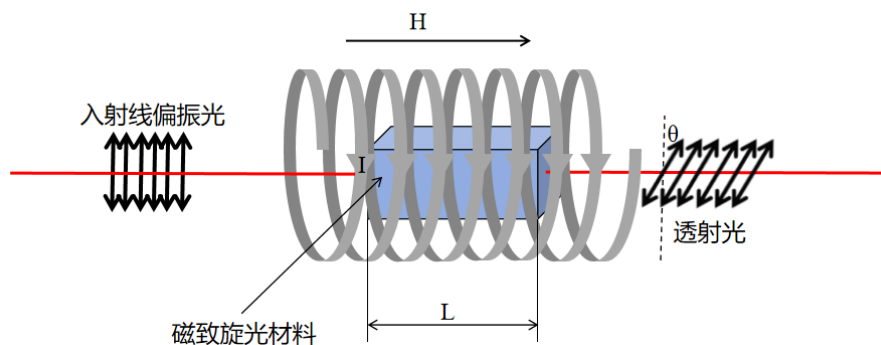


图1 法拉第磁致旋光效应图示

在磁场作用下，左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的折射率不同($n_L \neq n_R$)，进而导致两者在介质中的传播速度不同，当两个圆偏振光穿过长度为 L 的介质后将会产生不同的相位滞后，分别用 φ_L 和 φ_R 表示。

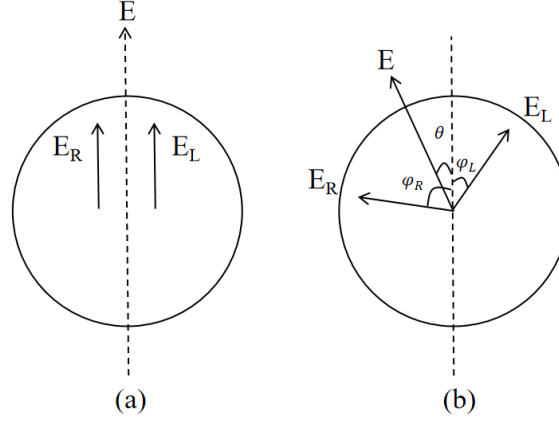


图 2 左旋与右旋偏振光在入射前后示意图

$$\varphi_L = \frac{n_L L}{\lambda} 2\pi \quad (3.2)$$

$$\varphi_R = \frac{n_R L}{\lambda} 2\pi \quad (3.3)$$

其中， φ_L 、 φ_R 分别为左旋、右旋圆偏振光的相位； n_L 、 n_R 分别为左旋、右旋圆偏振光在介质中的折射率， λ 为真空中的波长。实际上圆偏振光的相位就是其电矢量的角位移，而线偏振光的电场强度矢量 E 应始终位于 E_L 、 E_R 的角平分线上，如图 2 所示。则有：

$$\theta = \frac{1}{2}(\varphi_R - \varphi_L) = \frac{\pi}{\lambda}(n_R - n_L)L \quad (3.4)$$

若 $n_R > n_L$ ，有 $\theta > 0$ ，表示左旋；若 $n_R < n_L$ ，有 $\theta < 0$ ，表示右旋。假如 $n_R - n_L$ 正比于磁场强度 B ，便可以得到描述法拉第效应的公式(3.1)。

法拉第效应与自然旋光不同。在法拉第效应中对于给定的物质，偏振面的旋转方向只由磁场的方向决定而和与光的传播方向无关。也就是说，法拉第效应是不可逆的光学过程，光线往返一周，旋转角将倍增，这称为法拉第效应的“旋光非互易性”。而自然旋光过程是可逆的，旋光方向与光的传播方向有关，即当光正反两次通过自然旋光物质时，其旋转角则因大小相等、方向相反而抵消，总旋转角为零。法拉第效应的非互易性使得它在激光技术、光纤通信技术中获得重要应用。

对于法拉第旋转角（旋转角）的测量主要有消光法、相移法、磁光调制法等。消光法具有测试原理简单、操作方便、误差小等优点。本实验选用消光法测量旋转角（即马吕斯定律），在两偏转方向成 90° 的偏振片之间放置磁场线圈附件，介质置于线圈中间，当光束经过起偏器后变为线偏振光，该偏振光穿过受外界磁场干扰的介质时产生法拉第效应，偏振面方向发生转动，此时光束再经过检偏器系统不在是消光状态，通过旋转检偏器使系统再次达到消光状态，通过记录检偏器旋转的角度进而可以标定线偏振光偏振方向改变的角度，即旋转角 θ 。

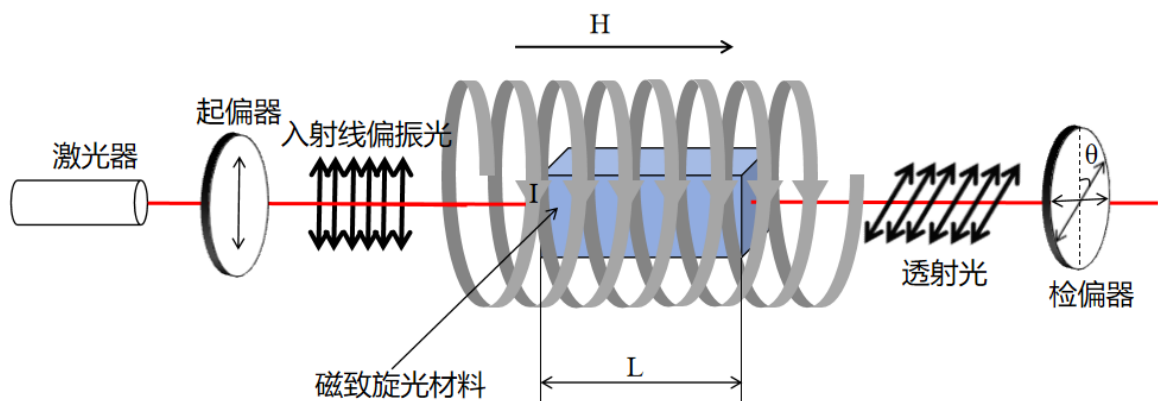


图3 消光法测量法拉第旋转角原理图

【实验装置】

本实验主要由半导体激光器、偏振器、磁线圈、磁致旋光材料、光探头、光电三极管、白屏、小孔屏、法拉第效应驱动电源、激光功率指数计等组成，实验装置如下图4所示。

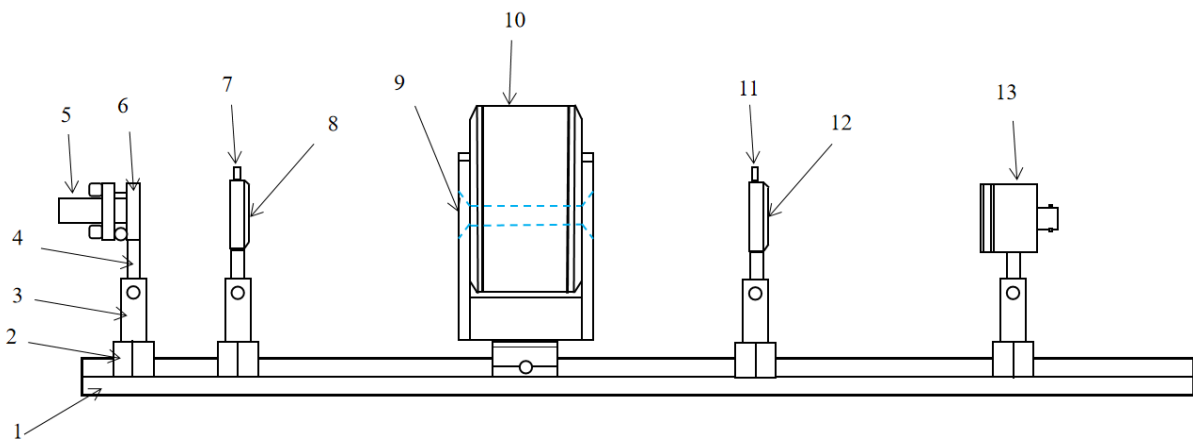


图4 实验原理图

1、光学导轨组件 L1000	1 根	2、光学简易滑块 B	4 个
3、调节支座 L51	4 个	4、支杆 L51	4 根
5、半导体激光器	1 个	6、Φ25 二维透镜支架	1 个
7,11、偏振片镜架	2 个	8,12、偏振片	2 片
9、磁致旋光材料	1 个	10、磁线圈	1 个
13、普通光探头	1 个		

其中：

- (1) 光学导轨 L1000：长度 1000mm，宽度 120mm；
- (2) 光学简易滑块 B：宽度 44mm，顶部有 M6 螺纹孔；
- (3) 调节支座 L51：长度 51mm，内径 12.7mm，底部 M6；
- (4) 支杆 L51：长度 51mm，外径 12.7mm，两端分别为 M4、M6；
- (5) 半导体激光器 650(4)：激光器波长为 650nm，功率为 4mW；
- (6) 偏振片：φ25.4mm 的偏振片压环固定于偏振片镜架，通光孔径 22mm，可 360°旋转，精度 1°；
- (7) 激光器：650nm，4mW，通过转接圈固定于二维微倾架-25，可微调激光光束水平

和高度：

(8) 磁致旋光材料：通光孔径 6mm，长度 L 为 30mm；

(9) 光探头+激光功率指示计：光探头接收光面积 10*10mm，激光功率计挡位分别 200uW、2mW、20mW、200mW 以及可调档；

(10) 光电三极管：接收波段 650nm 的光电二极管通过套筒固定于二维平移架，调节范围 $\pm 2.5\text{mm}$ ；

(11) 法拉第效应驱动电源：主要功能为磁线圈工作电流的调节，声音信号的调制等，各个面板元件的功能作用如下：

- 1) 表头：显示驱动电流的大小；
- 2) 红端接口：用红线与磁线圈附件励磁端和调制端连接；
- 3) 黑端接口：用黑线与磁线圈附件公共端连接；
- 4) “电流”调节旋钮：调节驱动电流的大小，调节范围 0-3.2A；
- 5) “音频信号”接口：3.5mm 耳机插座，与 MP3 连接，施加音频信号；
- 6) 驱动“波形”接口：Q9 插座，信号线与示波器 CH1 端连接；
- 7) “光输入”接口：Q9 插座，与光电三极管连接；
- 8) 输出“波形”接口：Q9 插座，信号线与示波器 CH2 端连接；
- 9) “音频输出”接口：3.5mm 耳机插座，外接音箱设备，播放传输和解调后的音频；

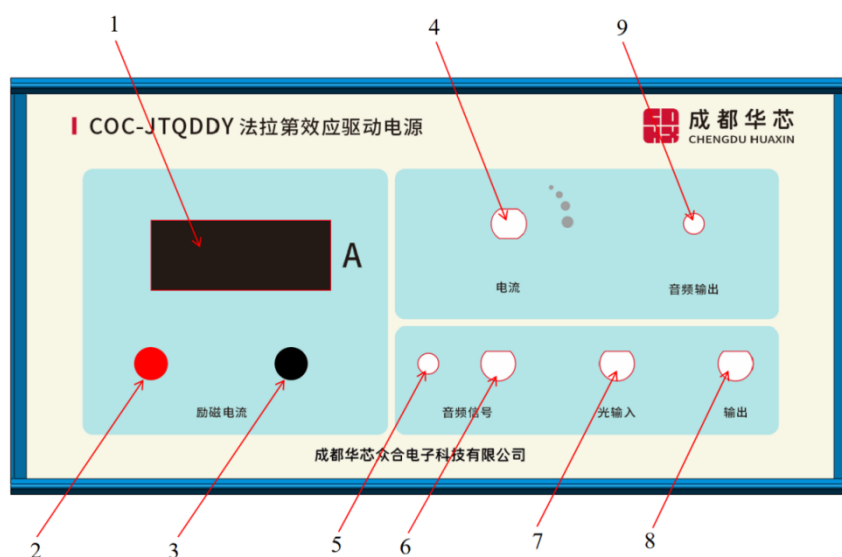


图 5 法拉第效应驱动电源

【实验内容及步骤】

实验中，电磁线圈器件有三个接口，分别是公共端、励磁端、调制端。分别对应实验 1 和实验 2 的线圈接口。本实验磁线圈附件所配置的线圈参数为：

外线圈（励磁端）为 1750 匝，线径为 1mm；内线圈（调制端）为 400 匝，线径为 0.21mm；根据磁场强度的计算公式：

$$H = \frac{N \times I}{L_e} \quad (3.5)$$

其中， H 为磁场强度，单位为 A/m； N 为励磁线圈的匝数； I 为励磁电流（测量值），单位为 A； L_e 为螺线管长度，单位为 m。（本实验装置的 $L_e=0.05\text{m}$ ）。 I 值能够从主机表头读出， N 、 L_e 也是已知的，即可算出特定电流下的磁场强度 H 。而磁场强度 H 和磁感应强度 B 是不同的物理量，他们之间的关系由材料的磁导率 μ 决定（本实验可近似认为 $\mu=\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$ ），即 $B=\mu H$ ，所以：

$$B = \mu \frac{N \times I}{L_e} \quad (3.5)$$

即磁感应强度 B 正比于励磁电流 I ，又由于 $\theta = \sqrt{B}L$ ， $\theta \propto B$ ，则 $\theta \propto I$ 。

实验 1：马吕斯定律的实验验证

光学轨道上依次安装半导体激光器、起偏器、检偏器、光探头，调节光路准直。调节起偏器角度使通过起偏器的光强度最大（可利用光屏或光探头判断），再调节检偏器角度，使通过检偏器的光强最小（利用光探头判断），记录此时的检偏器角度 θ_0 和光强。旋转检偏器，每 10° 记录一次光强，填入数据记录表格 1。

实验 2：观察法拉第效应，并总结出磁场与旋转角之间的关系（红黑线分别连接公共端和励磁端）

实验光路如图 4 所示，光学轨道上依次是半导体激光器、起偏器、磁线圈附件、检偏器、光探头。系统中起偏器和检偏器的偏振方向成 90° ，系统处于消光状态，当从起偏器出射的线偏振光的偏振方向发生转动，系统的消光状态被打破，通过旋转检偏器使系统再次消光，即为消光法测定旋转角。实验主机能够控制励磁电流 I 的大小，从而能够定性的分析磁感应强度的大小，通过记录励磁电流 I 和旋转角，可以分析磁场与旋转角的关系。具体实验步骤如下：

- (1) 将激光器放置在轨道一侧，连接激光器电源后对激光器进行校准，将小孔屏紧贴激光器出光口，调节小孔屏的高度使得激光从中央小孔穿过，将小孔屏移至轨道另一侧，调节激光器俯仰使得激光从中央小孔穿过，反复调节多次，直至光线平行于轨道，将小孔屏换成白屏并固定于轨道另一侧；
(注*由于磁线圈高度一定，根据磁线圈附件的高度标定光路系统的高度，激光器高度不宜过高)
- (2) 在激光器后依次放置一个起偏器、一个检偏器、光探头。调节起偏器和检偏器的高度使得光线垂直入射并从偏振片中央穿过，调节光探头的高度使得光斑垂直打在感光面上，光探头连接激光功率计，激光功率指数计选择合适的量程，旋转起偏器和检偏器使得两偏振片通光方向处于 90° ，消光状态，激光功率指数计度数为 0，记录检偏器的角度位置 θ_0 。
- (3) 在两偏振器之间放置磁线圈附件，调整附件，使其与光路系统等高同轴，光束从附件中央孔径穿过，将磁致旋光材料放入其中。
- (4) 利用红黑线将附件与实验机箱连接，黑线连接公共端，红线连接励磁端，打开机箱背后的电源，将驱动电流调节至 0.5A，此时激光功率指数计的度数发生变化，不再是 0；
- (5) 重新旋转检偏器，使得激光功率指数计的度数尽可能小系统重新进入消光状态，记录此时的电流值、激光功率指示计、检偏器的角度位置 θ_1 和转动方向，检偏器角度变化值即为 $\theta_1 - \theta_0$ ；
- (6) 按一定的间隔增加电流，重复上述步骤，待表头数值稳定后，记录相应的电流值和检偏器角度位置于表 2，计算角度变化值。（注*每次增加电流之前需要将磁致旋光材料拿出，检偏器角度转回初始角度位置 θ_0 后再调节电流，再将磁致旋光材料放入进行步骤 5）
- (7) 根据电流与电磁线圈中磁场的关系和以上实验数据确定旋转角 θ 与磁感应强度 B 的大致关系；
- (8) 将激光器放到导轨另一端使光束从电磁线圈的另一端穿过磁致旋光材料，重复步骤 4、5、6，数据填入表 3，观察旋光方向并与步骤 5 中的方向进行比较；
- (9) 交换驱动电源的电流输出导线，黑线连接励磁端，红线连接公共端，改变电磁线圈中的电流方向，重复步骤 4、5、6，数据填入表 4，观察旋光方向掌握其中的规律；

表 1

检偏器转动方向：_____			
检偏器角度位置 ($^\circ$)	光强 (mW)	检偏器角度位置 ($^\circ$)	光强 (mW)

$\theta_0 =$			

表 2

检偏器转动方向：_____

电流值 (A)	检偏器角度位置 (°)	光强 (mW)	检偏器角度变化值 (°)
0.0	$\theta_0 =$		
0.5	$\theta_1 =$		
0.8	$\theta_2 =$		
1.1	$\theta_3 =$		
1.4	$\theta_4 =$		
1.7	$\theta_5 =$		
2.0	$\theta_6 =$		
2.3	$\theta_7 =$		
2.6	$\theta_8 =$		
2.9	$\theta_9 =$		
3.2	$\theta_{10} =$		

表 3

检偏器转动方向：_____

电流值（A）	检偏器角度位置（°）	光强（mW）	检偏器角度变化值（°）
0.0	$\theta_0 =$		
0.5	$\theta_1 =$		
0.8	$\theta_2 =$		
1.1	$\theta_3 =$		
1.4	$\theta_4 =$		
1.7	$\theta_5 =$		
2.0	$\theta_6 =$		
2.3	$\theta_7 =$		
2.6	$\theta_8 =$		
2.9	$\theta_9 =$		
3.2	$\theta_{10} =$		

表 4

检偏器转动方向：_____

电流值（A）	检偏器角度位置（°）	光强（mW）	检偏器角度变化值（°）
0.0	$\theta_0 =$		
0.5	$\theta_1 =$		
0.8	$\theta_2 =$		
1.1	$\theta_3 =$		
1.4	$\theta_4 =$		
1.7	$\theta_5 =$		
2.0	$\theta_6 =$		
2.3	$\theta_7 =$		
2.6	$\theta_8 =$		
2.9	$\theta_9 =$		
3.2	$\theta_{10} =$		

- 【注意事项】**
- (1) 由于磁线圈附件的高度一定，光路系统的高度应根据磁线圈附件高度来确定；
 - (2) 实验电流较高，插拔红黑香蕉线时需要关闭电源；
 - (3) 避免接触磁致旋光材料通光部位，以免污染。如有污染，可用酒精乙醚清洗，或用镜头纸擦拭干净；
 - (4) 不能直接用眼睛直视激光光束，以免造成视网膜永久损伤。